Oceanografía · Hoja de fórmulas del profesor

Transcrita del examen del 2º parcial (13-01-2026) · solo las filas que entran en el 1er parcial · teoría lineal de ondas

Es la tabla que acompaña al enunciado en el examen. Las filas de **propagación** (ley de Snell, refracción K_r, número de Iribarren y criterios de rotura de Michell, Yamada y Goda) son del 2º parcial y no aparecen aquí. He ordenado las columnas de menos a más profundidad; en la hoja original el orden es reducidas, profundas, intermedias.

Magnitud	Reducidas	Intermedias	Profundas (indefinidas)
Profundidad relativa	$h/L < 0{,}05$	$0{,}05 < h/L < 0{,}5$	$h/L > 0{,}5$
Número de onda [m^{-1}]	$k = 2\pi/L = 2\pi/(T\sqrt{(gh)})$	$k = 2\pi/L$	$k_0 = 2\pi/L_0 = 4\pi^2/(gT^2)$
Término de profundidad δ	—	$\delta = k(z + h)$	—
Fase φ	$\varphi = kx - \omega t$	$\varphi = kx - \omega t$	$\varphi_0 = k_0 x - \omega t$
Relación de dispersión	$\mathbf{\omega^2 = ghk^2}$	$\mathbf{\omega^2 = gk\cdot\tanh(kh)}$	$\mathbf{\omega^2 = gk_0}$
Longitud de onda [m]	$L = T\sqrt{(gh)}$	$L = L_0\cdot\tanh(kh)$	$L_0 = gT^2/2\pi$
Celeridad [m/s]	$C = \sqrt{(gh)}$	$C = C_0\cdot\tanh(kh)$	$C_0 = gT/2\pi$
Celeridad de grupo [m/s]	$C_g = C = \sqrt{(gh)}$	$C_g = n\cdot C$, $n = ½\cdot[1 + 2kh/\sinh(2kh)]$	$C_{g0} = C_0/2$
Potencial de velocidades [m^2/s]	$\phi = (gH/2\omega)\cdot\sin\varphi$	$\phi = (gH/2\omega)\cdot\cosh(\delta)/\cosh(kh)\cdot\sin\varphi$	$\phi = (gH/2\omega)\cdot e^{k_0 z}\cdot\sin\varphi_0$
Superficie libre [m]	$\eta = (H/2)\cdot\cos\varphi$	$\eta = (H/2)\cdot\cos\varphi$	$\eta = (H/2)\cdot\cos\varphi_0$

Asomeramiento (vale en cualquier profundidad)

$$H_1^2\cdot C_{g,1} = H_2^2\cdot C_{g,2} \quad\rightarrow\quad \mathbf{H_2 = H_1\cdot\sqrt{(C_{g,1}/C_{g,2})}} \quad (K_s = \sqrt{(C_{g,1}/C_{g,2})})$$

Términos

H_1, H_2	Altura de ola en los puntos 1 y 2 [m]	**Hipótesis**	Se conserva el flujo de energía $E\cdot C_g$, sin refracción, rotura ni fricción
$C_{g,1}$, $C_{g,2}$	Celeridad de grupo en los puntos 1 y 2 [m/s]		

Cosas a tener en cuenta de la hoja

- La hoja original pone «Profundas: h/L < 0,5». Es una errata: profundas es **h/L > 0,5** (kh > π).
- La hoja escribe la celeridad de grupo de intermedias como $C_g = (C/2)\cdot n$ con $n = 1 + 2kh/\sinh(2kh)$. Es lo mismo que $C_g = n\cdot C$ con $n = ½\cdot[1 + 2kh/\sinh(2kh)]$.
- La hoja **no trae**: velocidades u y w, trayectorias, presiones, energía, Rayleigh, H_{max} ni nada espectral. Eso tienes que llevarlo sabido (está en el formulario del 1er parcial, el 11, y en el compacto, el 12).
- El potencial ϕ da todo lo demás: $u = \partial\phi/\partial x$, $w = \partial\phi/\partial z$ y la presión dinámica sale de $-\rho\cdot\partial\phi/\partial t$.